

铁路客车给水装置对站区给水系统影响的分析及对策

呼和浩特铁路局包头车辆段 王剑虹

[摘要]铁路给水是铁路客车运输的一个重要组成。它的主要任务就是保证铁路客运不间断地用水,以便供给铁路乘客必需的生活用水。目前的主要难点是提速旅客列车途中站停车时间不断缩减,线路行车密度越来越大,可供旅客列车上水的时间越来越短。本文针对现有铁路客车给水装置对站区给水系统存在的问题,设计出一种铁路客车给水系统,能够提高客车上水效率是现代铁路客车给水装置的关键所在。

[关键词]铁路 客车 给水系统

铁路客车给水系统的工作必须要执行统一领导,管理分工,建立起一套全面的规章行政制度;必须认真贯彻国家安全运输的方针;充分挖掘铁路客车运输的发展潜力,有计划地充实铁路客运设备;节约铁路客车运输的成本,节约铁路客车运输开支;重视技术革新,逐步实现铁路客车运输的机械化、自动化,以适应铁路运输不断发展的需要。

一、铁路客车给水装置简述

1、客车上水系统装置的组成、功能及工作原理

铁路客车的上水系统一般主要由监控计算机、信号采集控制接口、多功能上水接头、遥控器、上水控制箱、上水井内管道、自动回收装置等零部件组成。

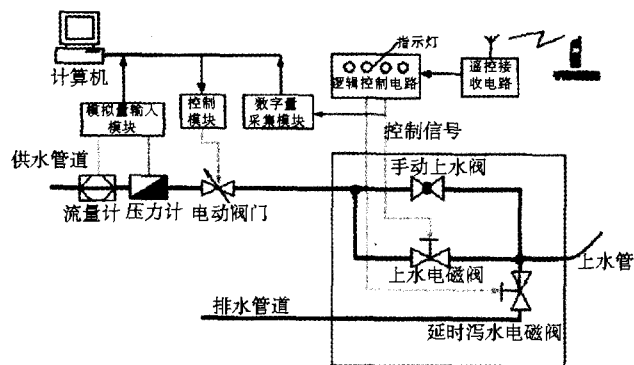


图1 铁路客车给水装置示意图

2、铁路给水的基本要求

铁路客车给水除对旅客用水的水质有非常高的要求外,对铁路客运列车的水压还有比较严格的要求。由于我国铁路客运响应提速的要求,现在的客运列车停站时间一般都很短,这样对于铁路运输上水的要求就比以前较严格,否则就会延误客车安全正点的运行,为此铁路客运就对水管出口处的水头要求较严格。在整个铁路客车各车厢同时上水的情况下,站点平均输水量不得少于2.5升/秒,铁路客车的余压不得低于0.4kg/cm²。我国的铁路管理部门为了保证旅客用水,采用了很多现代的技术与方法。

3、客车给水站给水设备

铁路客运站供水设备,一般水栓井间距25米,一个大的铁路客运站供水站的建设标准,一般有21个给水栓。总线给水栓出水口的压力为20mh20(从轨道平面,下同),尽端式客车给水站客车给水栓出口压力为16mh20,客车给水栓出水口流量为2.5L/秒。水栓井1井2栓,乘客给水栓和供水软管直径一般为32毫米。

二、铁路客车给水系统及存在的问题

1、给水栓数量的问题

客车给水站的给水栓数量必须与客车车厢数量一样多,否则铁路客运列车的供水量就会变小。如果独立的铁路客运列车水箱容量较小,铁路客运列车车厢的管道直径较小的话,就直接导致了车站供水软管和水龙头的内径必定很小,这样给铁路客运列车供水的流量就会变小,水头的损失也就会相应增加,问题也就会频发。列车水箱水满溢出造成水资源的浪费;上水时间很长,上水工人雇佣的很多,劳动强度相应的也就加大了。

2、浪费现象严重

经测算,一列客车加一次水约浪费800~900升的水。特别是在北方的冬天,由于排气管中的水是排不干净的,这样不会只影响正常运行的上水,也缩短了软管的使用寿命。上水过程中,溢出的水流到铁路的股道上还会结冰,这种情况严重影响车站工作人员的安全。

3、管理工作没有跟上

对于铁路距离城区较远的地区和沿线站区的给水工作的管理还没有得到充足的发展与开发,技术档案的建立,能源指标,水质管理,设备

维修,计量等尚未纳入正常的轨道,没有必要的法规,标准,程序和评估水质指标,消费指标没有具体的考核办法,缺乏计量,水的浪费比比皆是。

由于这些铁路客运站的工作人员缺乏专门的训练,操作人员的素质也普遍偏低,技术操作人员缺少一定的基础理论和实践经验,对于设备保养的认识普遍较差,甚至有些单位根本不重视这些问题,更不具备铁路客车给水系统的检修能力,设备坏了也不修,导致国家花费大量资金投资建设的给水设施不能够正常使用。

三、铁路客车给水系统水头损失的定量分析

1、铁路客车给水系统水头损失现象

为了适应现代化铁路旅客运输的要求,现在的铁路客运很多上水系统一般都连接成了一个系统的整体,铁路客运站工作人员把给水管加粗,这样的话客车给水站的水栓并数量就可以减少为几个了,操作过程中上水工人只需把给水管往客运列车的车厢给水结合器上一扣即可,这样就加快了上水速度,也缩短了列车上水的时间,但是这样也就造成了给水管的承受能力过大,形成了给水站给水系统水头损失过多的现状。

2、铁路客车给水装置水头损失

铁路客车给水装置的给水接合器一般采用直径60~65mm的栓口。铁路客车给水装置一般分为给水接合器、给水管、止回阀和储水箱等部件。地面给水设施将水从车体给水接合器经给水管和连接配件送至低位储水箱,需要克服位置水头和进水管损失水头两部分,车厢进水管水头损失 $H_w = h_f + h_l$ (h_f 为沿程水头损失, h_l 为局部水头损失)。

3、铁路客车给水系统的综合分析

如果我们所设计的铁路客车给水系统的流量为10L/s,然后我们设计5个同时投入使用的给水栓的话,如果全部投入用于现有铁路客车给水系统流量为2.5L/s的20个给水栓,与以前的输水量相比较每组客车给水栓输水的流量要多,并且相比较过去,输水栓栓口处所需要的水压也要低得多,所以干管流量及管径可以按现有铁路客车给水系统给水管的干管流量及管径来进行设计。

比如,如果一趟客运列车按20辆车厢进行编组,新的铁路客车给水系统如果1个给水栓流量按10L/s计算,一节车厢的总储水量约为500L。如果把5个给水栓同时上水的话,供水系统的流量为50L/s,那么只需要 $20500/50=410(s)=6.83(min)$ 就能把整个客车加满水;打开1个给水栓把整个客车加满水需要34.17min。如表1我们可以看出:

表1 某站新旧给水系统比较

项目	旧系统	新系统	备注
上水工人数/人	125	30~36	11条客车到发线
给水栓数/个	138	30	
给水管长/m	252	30	
每列车需上水工人数、时间	6人 24~30min	2人 约7min	按20节车箱计算
劳动强度	大	小	比较拔插上水管次数、难易程度及所走路程
投资	大	小	
维护	难	易	

四、铁路客车给水系统的设计与研究

1、客车给水站的给水设备设计思想

我们国家现在所运用的客车给水系统存在的某些缺陷,使它远远不能满足现在铁路客车站点之间运行时间长、到站 (下转第389页)

各种设备能力互相匹配,才能使回采工作面生产系统中各个机电设备的能力和性能满足高产高效的要求。

目前国内外综采设备正向着大型化、重型化、机电一体化及智能化的方向发展,从而在一定程度上提高了机组的生产能力及可靠度。为了大幅度地降低机电设备的故障率,有效地提高采煤机的开机率,必须依靠科技进步,选择技术性能优良的综采配套设备。

2、提高设备的检修质量和力度

要保证设备的正常运转,就必须努力提高工人的技术操作水平及技术干部的管理水平,设备出现故障时能及时查明原因并迅速修复。除了对管理技术人员加强业务培训,组织外出调研学习外,对每个职工,特别是机电维修人员的培训非常重视,专门构建机电检修实验室,配备操作器材,每天组织不下井的机电检修工参加学习,现场操作,技术比武,严格考核,建立奖惩制度,切实提高了机电检修人员的学习积极性和实际操作技能。

为了保证机电设备具有良好的运行状态,必须确保机电设备的检修质量,建立综采设备的日检、旬检制度,每次检修必须做好检修记录。每台设备责任到人,提高了检修人员的责任心和检修效果。

除主要配套设备应具有监控及故障诊断装置外,应努力提高工人的技术操作水平及管理干部的管理水平,以便设备一旦出现故障能及时查明原因并迅速修复;其次应加强超前维护,做到以检为主,超前反防,尽量避免故障的显现。

3、应保证机电设备有足够的检修时间

为了保证机电设备具有良好的运行状态,必须给它们安排足够的检修时间。为此,应采用合理的作业制度,最好采用“四、六作业制”,不仅有利于提高采煤机的有效作业时间,同时还能保证有充分的设备维修时间。

4、应有足够的备用配件

对工作面的易损件,要做到备用充足,以防出现故障需要更换时,因没有材料而延误时间。

(二)努力提高环节的通过能力及相互的匹配度

为提高采煤机的开机率,工作面生产系统中各环节的通过能力必须与采煤机的生产能力相适应,并且在整个生产系统中没有薄弱环节,为此可采取如下措施:

1、如新设计的工作面系统,应注意各环节配套能力的选型设计,对各环节的通过能力来讲,原则上应按由里向外的顺序逐步递增10%~20%;

2、对旧系统来讲,应注意对薄弱环节的改造并及时替换带病作业的陈旧设备,同时应适当增大环节间的调节缓冲能力,例如在区段、采区及井底设置容量较大的煤仓;

3、尽量降低辅助作业占用的时间

只有大幅度降低工作面辅助作业占用的时间,才能有效增加采煤

机的割煤时间,从而提高采煤机的开机率。为此可采取以下技术措施:

(1)鉴于端头作业占用的辅助作业时间最长,在工作面端部应采用结构合理的端头液压支架(目前8203工作面使用的跨步式端头架),顺槽采用锚杆支护,实行快速移置机头、机尾等手段。

(2)严格井下交接班制度,实现工作面的动态交接,做到接班即可进入正常的作业,避免工序的重复操作。

(3)合理安排工序,进行平行作业,避免时间的白白浪费。

(4)搞好标准化工作,干标准活,按标准操作,避免重复、返工等浪费时间的事情的发生。

(5)努力提高工人的技术操作水平,以缩短每道辅助作业占用的时间。

(三)加快工作面支架的移支速度

为了使支架的移支速度能保证采煤机的连续割煤,从而有利于提高采煤机的开机率,可采取以下技术措施:

对综采面来讲,当顶板不是特别稳固时,应选择先移架后推移的作业顺序;采用供液量大的乳化液泵,以保证快速移架;采用具有带压移架的液压支架,以缩短移架时间。

五、结束语

目前我国少数能达到高产高效的工作面,一般采煤机的开机率均较高,而大多数未实现高产高效的工作面其采煤机的开机率均不高甚至很低。为此应从工作面各工序的实时测定入手,对实测资料进行数理统计并进行认真分析,彻底摸清影响开机率的有关因素,找出关键的环节与因素,采取相应的技术途径与措施,努力降低非生产时间,大力提高采煤机的有效作业时间,从而实现回采工作面的高产高效。

参考文献

- [1]《综采技术手册》编委会主编.综采技术手册.北京:煤炭工业出版社,1997
- [2]赵宏珠,宋秋爽.特大采高液压支架发展与研究[J].采矿与安全工程学报,2007,24(3):265~269
- [3]王金华.我国大采高综采技术与装备的现状与发展趋势[J].煤炭科学技术,2006,34(1):4~7
- [4]刘过兵主编.《采矿新技术》.北京:煤炭工业出版社,2002.11
- [5]刘生优,姚强岭.近距离煤层大采高综放开采技术[J].采矿与安全工程学报,2008,25(3):347~351
- [6]刘长友,黄炳香,常兴民.极软厚煤层大采高台阶式综采端面煤岩稳定性控制研究[J].中国矿业大学学报,2008,37(6):734~739
- [7]尹希文,阎少宏,安宇.大采高综采面煤壁片帮特征分析与应用[J].采矿与安全工程学报,2008,25(2):222~225
- [8]张荣立,何国纬,李铎主编.《采矿工程设计手册(上、中、下)》.北京:煤炭工业出版社,2003

(上接第387页) 后停站时间短等诸多方面的要求。所以,我国现有客车给水系统应该对铁路客车内部给水装置进行合理的设计,要对客车站点给水管的给水设备进行科学、合理的设计。

按照我国客车给水系统的做法,要加快铁路客车上水的速度,首先是要加大上水设备系统各部分管道的直径,以此来加快上水速度;其次是提高客车上水栓出口的压力来加快上水速度;最后是解决铁路客车上水系统上水胶管的水头损失问题。

2、铁路给水系统运行管理设计

给水的管理涉及面广,涉及水文地质,建筑,水暖,机械等专业,建立更复杂的系统的工程,专业性较强,技术复杂,运行成本高,管理难度更大、更重要。加强给水的运行管理可以说是能否供给合格水的保证。现在首先我们要理顺各方面的相互关系,改革目前的管理体制,进行统一的集中管理,将全站水工作纳入正常的轨道上来,做方案论证,建立健全严格的法规和管理标准,建立适合铁路给水特点的管理体制,促进给水事业的发展。

3、铁路给水系统监控系统设计

可以将铁路给水集中监控系统规划成一个由控制中心组成的中央计算机和若干个可编程的分站控制器(PLC)为核心的小型的相对分散式的数据采集系统(SCADA)和计算机监控系统。监控系统组成图如图2。

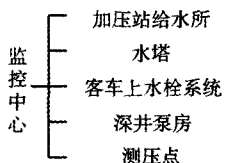


图2 系统组成框图

车间站点分别设立一个以PLC为核心的监控子站,组成部分为现

场的1个给水所、5个测压点、6口深井、4个水塔及客车上水。这样监控子站就可以独立地完成监测和控制,数传机通过天线和监控中心的计算机进行无线通信,根据计算机的指令,发送相关数据,执行开、关泵等控制。

监视中心在领属工作区域,中心主要由计算机的显示器,数据传输机,天线和其他设备构成,它是系统的主要核心部分,计算机通过这个串行口与数据传输机的相互连接,经过数据传输机的发送或接收,与现场的PLC进行无线通信,完成发送数据和控制命令。主要实现监视整个供水工艺过程、重要技术参量和设备操作状态的核心,实现对工作区域的泵机、阀门等设备的自动控制工艺,记录数据并且生成数据报告。

五、结论

由于铁路客车的所有供水系统融合给水栓相对集中在中央站点,给水栓在中间任何一节车厢不间断供水,同时也可以让几节车厢一起供水,可以不需要用给水管给一节车厢加满水后再给另一节车厢加水,这样就加快了上水的速度,减轻了劳动强度,也不会有像以前那种两头车厢加不上水的情况发生,解决了铁路客车给水装置对站区给水系统的不良影响。

参考文献

- [1]郑新华等.一种高速铁路客车新型给水系统的研究及分析[期刊论文].《给水排水》,2007年.
- [2]魏林.铁路给水排水适应铁路大提速之研究[学位论文].同济大学交通运输工程学院,2008年.
- [3]郑新华,陈继斌,张志艳,卞玉东.一种高速铁路客车新型给水系统的研究及分析.《给水排水》,2007年.
- [4]陶毅.铁路沿线小站给水若干问题的探讨.《铁道标准设计》,1992年.